



长沙理工大学

《发电厂电气部分》课程设计

220kV 新能源汇集变电所电气一次部分初步设计

技术设计说明书

学	院	电气与信息工程学院
专	业	电气工程及其自动化
班	级	_____
姓	名	_____
学	号	_____
同 组 设 计 者		_____
指 导 教 师		_____
任务起止日期		2026 年 7 月 6 日—2026 年 7 月 17 日

公开版：姓名、学号、班级及签字字段留空，提交时由学生手工填写。

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准及厂家资料复核。

摘 要

本课程设计面向一座 220kV 新能源汇集变电所，完成 220/35/10/0.4kV 电气一次部分初步设计。在任务书给定的系统容量、线路、负荷和自然条件基础上，采用单母线分段的 220kV 主接线，35kV 和 10kV 均采用单母线两分段，0.4kV 采用单母线分段暗备用。配置 2×180MVA、220/35kV、YNd11、 $u_k=14\%$ 的主变，2×31.5MVA、35/10.5kV、YNd11、 $u_k=8\%$ 的 T10，2×±12Mvar SVG，以及 2×200kVA、SCB14、Dyn11、 $u_k=4\%$ 的所用变。计算得到 35kV 汇集计算容量 280.286MVA，主变正常负载率 77.857%；主变 N-1 时需限发 35.780%。课程短路模型下 10kV 条件性最大综合短路电流为 15.638kA，禁止并列敏感性为 28.472kA。设备按额定电压、持续电流、开断、峰值和 1.10s 热稳定进行等级预筛，并补齐 CT/PT、零序 CT、母线、绝缘子/套管、MOA、接地变+低电阻和接地开关的课程配置。35/10kV 母联转供时仅保留健康侧 1 套接地源。CAD 按三张必交图加一张 L1 线路间隔增强详图组织。

关键词：新能源汇集变电所；电气主接线；主变压器；短路电流；设备选择；配电装置

目 录

摘 要	2
第一章 电气主接线设计	1
1.1 原始资料与设计范围	1
1.2 主接线设计原则	2
1.3 220kV 主接线方案比较	2
1.4 35kV、10kV 与 0.4kV 接线	3
1.5 正常、条件与禁止运行方式	5
第二章 负荷计算及变压器选择	6
2.1 35kV 与 10kV 综合负荷	6
2.2 主变压器选择	6
2.3 10kV 电源变与无功补偿	7
2.4 所用变压器选择	7
第三章 最大持续工作电流及短路计算	8
3.1 各回路最大持续工作电流	8
3.2 220kV 线路导线校核与 N-1	9
3.3 短路计算方法与计算点	9
第四章 主要电气设备选择	10
4.1 选择与校验原则	10
4.2 断路器、隔离开关和开关柜	10
4.3 CT 与 PT/CVT 课程配置	11
4.4 MOA、中性点接地与接地开关	13
4.5 母线、绝缘子与套管	15
第五章 配电装置设计与运行	16
5.1 配电装置型式	16
5.2 220kV 户外 AIS 课程几何	16
5.3 事故运行与联锁	17
第六章 结论与设计边界	20
6.1 主要设计结论	20
6.2 课程假设与待复核项目	20
6.3 图纸和计算成果清单	21
参考文献	22

第一章 电气主接线设计

1.1 原始资料与设计范围

设计对象为第 5 组 220kV 新能源汇集变电所。本站通过 12 回 35kV 集电线路汇集风电、光伏和储能电能，经两台 220/35kV 主变升压后由两回 220kV 线路送出，并预留第三回线路。10kV 系统承担站用备用电源、无功补偿、冷却和集控通信等辅助负荷，0.4kV 系统向站内低压负荷供电。

表 1-1 主要原始资料

项目	任务书或冻结值	设计处理
电压等级	220/35/10/0.4kV	覆盖一次主接线、辅助系统和所用电
主变压器	2×180MVA、YNd11、uk=14%	220/35kV 双绕组、油浸、户外、有载调压
220kV 线路	2 回在运、1 回预留；LGJ-400/50	向西北出线；N-1 校核温度修正载流量
35kV 集电线路	12 回在运、2 回预留	WA/WB 共 7 回架空并设入口 MOA；PVA/PVB/ES 共 5 回电缆并设 ZCT
10kV 电源变	2×31.5MVA、YNd11、uk=8%	35/10.5kV，分别供 10kV-I/II 段
所用变	2×200kVA、SCB14、Dyn11、uk=4%	10/0.4kV，轮换暗备用
系统等值	S1=2400MVA，xc1=0.40； S2=2000MVA，xc2=0.45	换算至 100MVA 基准
220kV 线路长度	L1=70km，L2=85km，L3=60km	L3 不参加本期基准计算
自然条件	最高 41℃，最低-12℃，平均 15℃	设备和导体环境校核

项目	任务书或冻结值	设计处理
场址补充假设	海拔 $\leq 1000\text{m}$, 污秽 d 级	课程假设; 真实工程须替换

设计边界: 计算、设备等级和 CAD 几何用于课程设计闭环。精确设备型号、厂家 41°C 服务条件、完整标准短路模型、CT/PT/ZCT 完整负荷与暂态参数、35/10kV 母线机械、MOA 能量/TOV、接地源厂家联锁、避雷针保护范围和接地网接触/跨步电压不在本次课程底稿中冒充已完成。

1.2 主接线设计原则

主接线应满足安全可靠、运行灵活、检修方便、经济合理和便于扩建等要求。本站以新能源集中送出为主, 正常运行时尽量保持各电源分列, 事故转供前先隔离故障源, 避免通过母联形成未经许可的系统并列。

- 220kV 侧应适应两回本期线路、两台主变和一回远期预留线路。
- 35kV 侧应把同一场站回路分散到两段母线, 并为两台 T10 和预留回路留出间隔。
- 10kV 侧应保证两套 SVG 和重要辅助负荷分段供电, 禁止两台健康 T10 长期并列。
- 0.4kV 所用电采用两台所用变暗备用, 任一台应能承担全部经常负荷。

1.3 220kV 主接线方案比较

表 1-2 220kV 候选方案技术比较

方案	主要优点	主要不足	结论
内桥接线	断路器数量少, 初投资低	远期第三回线路扩建困难; 运行灵活性较差	仅作参考
单母线分段	接线清晰、经济; 母线故障限制在一段; 预留扩建方便	一段检修时该段线路和主变退出	采用

方案	主要优点	主要不足	结论
双母线不带旁路	检修灵活、供电可靠、扩建方便	隔离开关多、占地及投资高、倒闸复杂	可靠性要求提高时升级

综合本期回路数、课程图纸表达和经济性，220kV 采用单母线分段。L1、T1 接 I 段，L2、T2 接 II 段，L3 按远期预留间隔设置。分段断路器正常断开；只有调度许可且同期检查通过后才允许条件闭合。

1.4 35kV、10kV 与 0.4kV 接线

表 1-3 各电压等级接线与正常状态

电压等级	接线方式	正常分段/母联状态	运行要点
220kV	单母线分段	断开	系统 1、系统 2 分列；条件闭合须调度许可和同期
35kV	单母线两分段	断开	两台主变各带一段；事故转供前隔离故障主变
10kV	单母线两分段	断开	两台 T10 各带一段；健康 T10 禁止并列
0.4kV	单母线分段	闭合	正常仅一台所用变运行，另一台暗备用

表 1-4 35kV 馈线分配

母线段	本期馈线	有功容量 /MW	附加间隔
35kV-I	WA-1、WA-2、WB-1、WB-2（架空）；PVA-1、PVB-1（电缆）	130	T10-1-HV；预留 1 回
35kV-II	WA-3、WA-4、WB-3（架空）；PVA-2、PVB-2、ES-1（电缆）	140	T10-2-HV；预留 1 回

1.5 正常、条件与禁止运行方式

表 1-5 运行方式门控

类别	运行方式	处理原则
允许	220/35/10kV 分段分列；0.4kV 单台 所用变带两段	正常运行基准
条件允许	220kV 分段闭合	调度许可并同期检查后方可闭合
事故转供	一台主变或一台 T10 退出后闭合下一级母联	先隔离故障源；退出受电段接地源，仅保留健康侧 1 套
禁止	两台健康主变经 35kV 母联并列	仅保留短路敏感性，不作为运行方式
禁止	两台健康 T10 经 10kV 母联并列	联锁闭锁；避免短路电流显著上升
禁止	35/10kV 母联闭合且两套接地源同时投入	低电阻并联会改变接地故障电流与保护配合
禁止	两台所用变经 0.4kV 并列	两进线与母联设置电气、机械联锁

第二章 负荷计算及变压器选择

2.1 35kV 与 10kV 综合负荷

35kV 新能源负荷按各项视在功率求和,再计 0.95 最大同时出力系数和 5%线损;单回馈线电流按各类最大负荷在回路间平均分配,不重复乘同时系数。10kV 辅助负荷按 0.80 同时系数和 5%线损计算。

$$S_i = P_i / \cos\varphi_i \quad (2-1)$$

$$I = S / (\sqrt{3} U) \quad (2-2)$$

表 2-1 综合负荷计算结果

项目	结果	说明
35kV 原始视在功率	280.988MVA	270MW 按逐项功率因数折算
计 0.95 同时出力	266.939MVA	主变容量计算用
再计 5%线损	280.286MVA	本期主变校核容量
10kV 辅助负荷	1.757MVA	计 0.80 同时系数和 5%线损
保守叠加 10kV 敏感性	282.043MVA	不替代主校核口径

2.2 主变压器选择

选用 2×180MVA、220/35kV 双绕组油浸式有载调压主变,联结组 YNd11,短路电压 $u_k=14\%$ 。220kV 星形中性点经专用中性点 CT 直接接地,35kV 侧为三角形绕组。两台正常运行时每台承担 140.143MVA,负载率 77.857%。一台退出时,另一台额定容量只能覆盖 64.220%的最大计算负荷,缺口 100.286MVA,因此按任务书允许的新能源限发策略,基准限发比例为 35.780%。

表 2-2 主变容量与 N-1 校验

指标	计算值	结论
装机容量	360.000MVA	2×180MVA
正常每台负荷	140.143MVA	均衡分配
正常负载率	77.857%	满足课程设计经济运行要求
N-1 覆盖比例	64.220%	低于全部最大负荷
N-1 容量缺口	100.286MVA	通过新能源限发处理
N-1 限发比例	35.780%	当前总 N-1 控制因素

2.3 10kV 电源变与无功补偿

10kV 由 2×31.5MVA、35/10.5kV、YNd11、 $u_k=8\%$ 的 T10 供电，每段配置±12Mvar SVG。按目标功率因数 0.98，需补偿 21.8875Mvar；选 24Mvar 后裕度 9.65%， $pf\approx 0.98147$ 。T10 正常负载率 39.58%，N-1 最严吸收工况 79.17%。

表 2-3 T10 与 SVG 配置

设备	配置	正常状态	校验结论
T10-1、T10-2	2×31.5MVA，35/10.5kV， YNd11， $u_k=8\%$	各带一段 10kV 母线	N-1 最严 79.17%
SVG-1、SVG-2	2×±12Mvar	每段一套，电压/无功 /功率因数控制	补偿后 $pf\approx 0.98147$

注：容量属于任务书缺项下的课程冻结值，最终由无功电压与谐波专题覆盖。

2.4 所用变压器选择

扣除 110kV 不适用项后，连续负荷 96.3kW，最严场景需 192.913kVA。选用 2×200kVA、10/0.4kV、SCB14 干式、Dyn11、 $u_k=4\%$ 的所用变，每台可带全部经常负荷并留约 10%裕度。正常一台供电且 0.4kV 母联闭合，另一台及进线暗备用。

第三章 最大持续工作电流及短路计算

3.1 各回路最大持续工作电流

表 3-1 35kV 单回馈线设计电流

负荷类别	回路数	单回电流/A	计算口径
风电场 A	4	364.642	计 5%线损, 不乘 0.95
风电场 B	3	364.642	计 5%线损, 不乘 0.95
光伏电站 A	2	530.220	计 5%线损, 不乘 0.95
光伏电站 B	2	353.480	计 5%线损, 不乘 0.95
储能电站	1	546.963	计 5%线损, 不乘 0.95

表 3-2 主要回路持续电流职责

回路	最大持续电流/A	设计说明
220kV 线路间隔	735.559	一回退出时另一回承担全部本期送出
220kV 分段	735.559	一段事故转供全部本期送出功率的课程保守职责
主变 220kV 侧	495.996	180MVA 额定电流 $\times 1.05$
主变 35kV 侧/35kV 母联	3117.691	180MVA 额定电流 $\times 1.05$
35kV-I 段	2230.732	按 I 段实际 6 回馈线累加
35kV-II 段	2404.371	按 II 段实际 6 回馈线累加
T10 35kV 侧	545.596	31.5MVA 额定电流 $\times 1.05$
T10 10kV 设备口径	1909.586	按 10kV 开关设备电压基准 $\times 1.05$
单套 SVG 馈线	692.820	12Mvar、10.5kV 额定电流 $\times 1.05$

3.2 220kV 线路导线校核与 N-1

LGJ-400/50 课程参考载流量为 592A（25℃环境、70℃导体）。41℃修正系数 0.802773，课程允许值 475.242A；正常每回 367.780A 通过。单回全送 735.559A 时需限发 35.390%；主变 N-1 限发后线路电流 472.377A，余量 2.864A，因此当前仍由主变容量控制。

证据边界：592A 来自旧版二手课程参数表，仅作参考校核；厂家热额定值须结合风速、日照、环境及导体温度复核。

3.3 短路计算方法与计算点

短路初算采用任务书规定的 100MVA 基准容量和 230/37/10.5kV 平均额定电压。网络按标么电抗法处理，初步忽略电阻；主变电抗按 $u_k=14\%$ ，T10 按 $u_k=8\%$ 。新能源和 SVG 贡献在敏感性中按额定电流 1.1~1.2 倍算术叠加，峰值采用课程系数 $k=1.8$ 。该方法用于课程设备等级预筛，不替代 GB/T 15544.1-2023 完整计算。

$$X^*_{sys} = x_c \times SB / S_{sys} \tag{3-1}$$

$$X^*_{line} = x_L \times SB / UB^2 \tag{3-2}$$

$$X^*_T = (u_k\% / 100) \times SB / SN \tag{3-3}$$

$$I_k = SB / (\sqrt{3} UB X^*_\Sigma) \tag{3-4}$$

$$i_p = \sqrt{2} k I_k \tag{3-5}$$

表 3-3 短路职责分级（禁止并列值仅作联锁与误操作风险提示）

电压级	正常必选/kA	条件预校核/kA	禁并敏感/kA	课程峰值/kA
220kV	4.033	7.385	—	18.798
35kV	13.265	16.291	25.694	41.470
10kV	14.492	15.638	28.472	39.808

第四章 主要电气设备选择

4.1 选择与校验原则

一次设备按额定电压、最大持续工作电流、短路开断、关合/峰值耐受和热稳定逐项校验。热稳定等值时间按后备保护 1.00s 与断路器总开断 0.08s 向上取 1.10s。环境最高温度 41℃、海拔≤1000m 和污秽 d 级作为课程设计条件。室外主变、T10、可能的户外 SVG 及导体按 41℃复核，35/10kV 室内开关柜统一按受控≤40℃；厂家精确服务条件未取得时，设备状态只能写为额定值等级预筛通过。

$$U_e \geq U_n; I_e \geq I_{\max} \tag{4-1}$$

$$I_{br} \geq I_k; i_{peak,rated} \geq i_p \tag{4-2}$$

$$I_{th}^2 t_r \geq I_k^2 t \tag{4-3}$$

4.2 断路器、隔离开关和开关柜

表 4-1 主要开关设备课程目标等级

安装位置	目标等级	额定电流 /A	开断 /kA	峰值 /kA	热稳定
220kV 线路/主变/分段断路器	252kV 户外 SF6	3150	50	125	50kA/ 3s
220kV 隔离开关	252kV 户外	3150	—	125	50kA/ 3s
35kV 主变进线/母联柜	40.5kV 金属铠装	3150	31.5	80	31.5k A/4s
35kV 馈线/T10 柜	40.5kV 金属铠装	1250	31.5	80	31.5k A/4s
35kV 接地变馈线柜	40.5kV 金属铠装	1250	31.5	80	31.5k A/4s

安装位置	目标等级	额定电流 /A	开断 /kA	峰值 /kA	热稳定
10kV 进线/母联柜	12kV 金属铠装	2500	31.5	80	31.5k A/4s
10kV SVG/辅助馈线柜	12kV 金属铠装	1250	31.5	80	31.5k A/4s
10kV 接地变馈线柜	12kV 金属铠装	1250	31.5	80	31.5k A/4s

注：35kV 3150A 相对 3117.691A 仅余 32.309A(约 1.04%)；10kV 已升级为 2500A，相对 1909.586A 余 590.414A。

接地变馈线分别覆盖 400A/200A 课程职责。35/10kV 柜统一按室内受控≤40℃，仍须由厂家温升和精确柜型确认。

表 4-2 已审查设备的适用性结论

设备	课程结论	依据与复核条件
限流电抗器	35/10kV 均不设置	16.291/15.638kA 低于 31.5kA 设备能力；最终短路职责超过 31.5kA 时重审
高压熔断器	不作为主回路设备	仅在 35/10kV PT 柜按厂家方案设置一次熔断器及二次保护
阻波器	当前不配置	仅在通信专业确定电力线载波通信及耦合方案时配置

4.3 CT 与 PT/CVT 课程配置

各电压等级每段主母线配置电压互感器；凡装有断路器的回路原则上配置三相 CT，电缆单相接地保护另设零序 CT。下表冻结一次变比、课程芯级组合和职责，但负担、饱和、拐点电压、暂态性能、窗口尺寸、电缆压降和精确型号仍等待保护计量清册。

表 4-3 CT 课程目标配置

位置	变比	芯级目标	短时/峰值
220kV 线路	1000/1A	0.2S、0.5、5P30, 按需 PX	50kA/3s; 125kA
220kV 主变	600/1A	0.2S、0.5、5P30、PX	50kA/3s; 125kA
主变 220kV 中性点	600/1A	PX 限制接地故障、5P30 中性点过流	单相接地/零序专题待 定
220kV 分段	1000/1A	0.5、5P30 母线保护、PX 母差	50kA/3s; 125kA
35kV 进线/母联	4000/1A	0.2S、0.5、5P30、PX	31.5kA/4s; 80kA
35kV 馈线/T10	800/1A	0.2S、0.5、5P30	31.5kA/4s; 80kA
10kV 进线/母联	2500/1A	0.2S、0.5、5P30、PX	31.5kA/4s; 80kA
10kV 馈线/SVG	1000/1A	0.2S、0.5、5P30	31.5kA/4s; 80kA
35kV 电缆馈线 ZCT	100/1A	5P20 或厂家等效零序保护级	5 回; 一次剩余电流 目标 400A
10kV 电缆/SVG ZCT	50/1A	5P20 或厂家等效零序保护级	2 回 SVG+3 类辅助; 目标 200A

注: 短时栏峰值单位为 kA; ZCT 职责与三相 CT 分开, 三相电缆芯线同穿窗口而屏蔽接地回流线不得穿入。

课程芯级组合不作为订货清册。

表 4-4 PT/CVT 课程目标配置

电压级	型式与一次电压	二次绕组	准确级
220kV	每段单相 CVT 组; 220/ $\sqrt{3}$ kV	100/ $\sqrt{3}$ V 测量、100/ $\sqrt{3}$ V 保护、100/3V 开口 三角	0.2、3P
35kV	每段三台单相电磁式 VT; 35/ $\sqrt{3}$ kV	100/ $\sqrt{3}$ V 测量、100/ $\sqrt{3}$ V 保护、100/3V 开口 三角	0.5、3P
10kV	每段三台单相电磁式 VT; 10/ $\sqrt{3}$ kV	100/ $\sqrt{3}$ V 测量、100/ $\sqrt{3}$ V 保护、100/3V 开口 三角	0.5、3P

注：容量、铁磁谐振、同期抽取和厂家精确型号仍待二次专业复核。

4.4 MOA、中性点接地与接地开关

表 4-5 MOA 参数与绝缘裕度课程预筛

电压级/型号	Ur/Uc/In/残压	绝缘裕度	配置位置
220kV YH10W-204/532	204kV/159kV/10kA/ ≤ 532 kV	Uc 余 13.508kV; $950/532=1.786 > 1.15$	线路入口、主变高压端
35kV YH5WZ-51/134	51kV/40.8kV/5kA/ ≤ 134 kV	Uc 仅余 0.300kV (约 0.74%); $185/134=1.381 > 1.15$	母线 PT 柜、主变端、7 回架空入口
10kV YH5WZ-17/45	17kV/13.6kV/5kA/ ≤ 45 kV	Uc 余 1.600kV; $75/45=1.667 > 1.15$	母线 PT 柜、T10/SVG 端

注：仅为课程预筛；35kV 的 TOV、能量、引线压降、线路放电等级和精确型号待专题复核。

表 4-6 接地参数与接地开关课程配置

位置	课程配置	等级/参数	工程边界
主变 220kV 中性点	经 600/1A 中性点 CT 直接接地	PX+5P30 课程目标	持续/短时/峰值按单相接地与零序专题，不沿用三相回路职责
35kV-I/II 段	每段 1000kVA ZN 接地变+低电阻	400A/10s; $R \approx 50.5\Omega$	2 套; 1250A 馈线柜; 600/1A 相 CT+400/1A 中性点 CT
10kV-I/II 段	每段 200kVA ZN 接地变+低电阻	200A/10s; $R \approx 28.9\Omega$	2 套; 1250A 馈线柜; 300/1A 相 CT+200/1A 中性点 CT
35/10kV 母联转供	合母联前退出受电/故障段接地源	仅保留健康侧 1 套	联锁禁止母联合闸且两套接地源并联; 分列后恢复每段 1 套
220kV 线路侧 ES	线路侧 QS 配常开 ES	252kV、50kA/3s、125kA 峰值	感应电流开合等级待厂家专题
35/10kV 柜内 ES	柜内常开并设机械/电气联锁	31.5kA/4s、80kA 峰值	精确柜型和联锁图待核

防雷与接地边界：MOA 绝缘配合不等于直击雷保护完成。缺少雷暴日、建筑高度、土壤电阻率和接地网几何时，不虚构避雷针保护范围、接地网电阻、接触电压或跨步电压。

4.5 母线、绝缘子与套管

母线型式已从原则选择推进到课程级截面和性能预筛。220kV 管母完成载流、热稳、简化弯曲和电晕；35/10kV 矩形母线只完成载流与热稳，电动力、支撑机械、连接金具和厂家温升仍待复核。

表 4-7 母线课程级选择

电压级	课程选择	持续/热稳定	补充校验
220kV	铝合金管母 $\Phi 100/90\text{mm}$	$1605.546\text{A} > 735.559\text{A}$; $123.785\text{kA} > 7.385\text{kA}$	弯曲应力 $10.048 < 70\text{MPa}$; 电晕 $330.444 > 145.492\text{kV}$
35kV	每相 $3 \times 125 \times 10\text{mm}$ 矩形 铝母线	$4194\text{A} > 3117.691\text{A}$; $311.067\text{kA} > 16.291\text{kA}$	机械/电动力和厂家温升待核
10kV	每相 $2 \times 125 \times 10\text{mm}$ 矩形 铝母线	$3282\text{A} > 1909.586\text{A}$; $207.378\text{kA} > 15.638\text{kA}$	机械/电动力和厂家温升待核

表 4-8 绝缘子与套管课程目标

电压级	最高电压/LI WV	持续/短时/峰值课程目标	尚需厂家数据
220kV	252/950kV	630A; 50kA/3s; 125kA	d 级; 爬距、机械破坏负荷、精确型号
35kV	40.5/185kV	4000A; 31.5kA/4s; 80kA	户外接口 d 级; 爬距、机械与安装图
10kV	12/75kV	2500A; 31.5kA/4s; 80kA	户外接口 d 级; 爬距、机械与安装图

注：当前 35/10kV 方案无裸母线直接穿墙，独立裸母线穿墙套管不单列；方案改变时重新选择。

第五章 配电装置设计与运行

5.1 配电装置型式

表 5-1 配电装置型式选择

电压等级	采用型式	选择理由
220kV	户外 AIS、分相中型	回路不多、课程断面表达清晰、扩建方便、投资低于 GIS
35kV	室内金属铠装移开式开关柜	回路多、分段明确、运行维护方便
10kV	室内金属铠装移开式开关柜	适合 T10 进线、SVG 和辅助负荷分柜组织
0.4kV	室内低压开关柜	单母线分段、暗备用和联锁切换

5.2 220kV 户外 AIS 课程几何

表 5-2 平面与断面主要参数

参数	课程采用值	说明
站区范围	145m×90m	课程总体边界
道路宽度	4m	设备运输与检修通道
相间距	4m	典型三相设备中心距
典型功能中心距	14m	课程间隔节距
母线标高	9.0m	断面课程值
出线构架标高	14.5m	向西北出线
主变构架标高	11.5m	主变进线构架
母线至出线构架	29m	平断面一致
母线至主变构架/中心	20m/27m	平断面一致

表 5-3 220kV 屋外配电装置课程最小净距

类别	采用值/mm	含义
A1	1800	带电部分至接地部分
A2	2000	不同相带电部分之间
B1	2550	带电部分至栅栏/运输轮廓等课程控制距离
B2	1900	带电部分至网状遮栏
C	4300	无遮栏裸导体至地面
D	3800	检修或不同时间带电部分的课程控制距离

注：取自课程讲义表 7-2 的 220J 列；施工设计仍须按 DL/T 5352-2018 全文复核。

5.3 事故运行与联锁

主变 N-1 时先切除并隔离故障主变，故障清除后闭合 35kV 母联，并把存活主变负荷限制在 180MVA 以内，按当前计算限发 35.780%。一回 220kV 线路退出时，剩余线路也必须受 LGJ-400/50 温度修正载流量约束。T10 或所用变切换均先隔离故障进线，再投入备用电源，严禁两个健康电源通过低压母联并列。35/10kV 母联合闸前还须退出受电侧接地源，仅保留健康电源侧 1 套；禁止母联闭合且两套低电阻接地源并联。

第六章 结论与设计边界

6.1 主要设计结论

- 主接线采用 220kV、35kV 和 10kV 单母线分段；220kV 分段断路器、35/10kV 母联正常断开，0.4kV 母联正常闭合。
- 主变采用 2×180MVA、220/35kV、YNd11、 $u_k=14\%$ ，正常负载率 77.857%；N-1 需限发 35.780%。
- 采用 2×31.5MVA、35/10.5kV、YNd11、 $u_k=8\%$ 的 T10 和 2×±12Mvar SVG，补偿后功率因数约 0.98147。
- 所用变采用 2×200kVA、SCB14、Dyn11、 $u_k=4\%$ ，暗备用，正常一台运行。
- 10kV 条件性最大短路电流 15.638kA，设备按 31.5kA 开断等级预筛。
- 220kV 配电装置采用户外 AIS 分相中型，35/10kV 采用室内金属铠装移开式开关柜。
- 35kV 采用 2×1000kVA、10kV 采用 2×200kVA ZN 接地变+低电阻；正常每段 1 套，母联转供时仅保留健康侧 1 套。
- CAD 按三张必交图加 SEC-220-L1-01 增强详图组织，共四张 A1 图。

6.2 课程假设与待复核项目

表 6-1 课程冻结值与最终工程边界

项目	课程设计采用	最终工程复核
短路方法	100MVA 标么 X-only; $k=1.8$; 变流器 1.1~1.2 倍	按 GB/T 15544.1-2023 完整 R/X、电压系数、 κ 和开断时刻
设备	额定值等级预筛	精确厂家型号、41℃修正、外绝缘与型式试验
无功	目标 $\text{pf}=0.98$; 2×±12Mvar	无功电压、谐波与 SVG 动态专题

项目	课程设计采用	最终工程复核
CT/PT/ZCT	三相 CT/PT 目标及 35/10kV 电缆回路零序 CT	负担、饱和、暂态性能、窗口尺寸、二次容量和电缆压降
导体与母线	220kV 载流/热稳/简化弯曲/电晕；35/10kV 载流/热稳	35/10kV 电力与支撑机械、厂家温升、共振和连接金具
MOA	Ur/Uc/In/残压与 LIWV 裕度课程预筛	接地方式、10s TOV、能量、引线压降和厂家型号
场址与布置	海拔≤1000m、污秽 d 级、课程几何	真实场址、DL/T 5352 全文和厂家外形基础图
接地与直击雷	接地设备包、母联切换顺序和设备接地接口	单相接地/零序、厂家联锁、土壤电阻率、接触/跨步电压和避雷针范围

6.3 图纸和计算成果清单

表 6-2 本阶段成果

编号	成果	文件
SLD-01	电气主接线简图	drawings/exports/ single_line_a1.pdf
LAY-220-01	220kV 户外 AIS 平面布置图	drawings/exports/ switchyard_plan_a1.pdf
SEC-220-01	220kV 户外 AIS 典型间隔断面图	drawings/exports/ switchyard_section_a1.pdf
SEC-220-L1-01	220kV I 段 L1 线路间隔断面详图	drawings/exports/ switchyard_line_bay_detail_a1.pdf
CALC-LT	负荷、变压器与持续电流结果	calculations/results/ load_and_transformer_summary.md
CALC-SC	短路计算结果	calculations/results/short_circuit/ short_circuit_summary.md
CALC-EQ	设备额定值预筛	calculations/results/equipment_selection/ equipment_selection_summary.md

参考文献

- [1] 苗世洪等. 发电厂电气部分（第五版）[M]. 北京：中国电力出版社, 2015.
- [2] 西北电力设计院. 电力工程电气设计手册：电气一次部分[M]. 北京：中国电力出版社.
- [3] GB/T 15544.1-2023 三相交流系统短路电流计算 第 1 部分：电流计算.
- [4] DL/T 5222-2021 导体和电器选择设计规程.
- [5] DL/T 5352-2018 高压配电装置设计规范.
- [6] GB 50060-2008 3~110kV 高压配电装置设计规范.
- [7] GB/T 3906-2020 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备.
- [8] GB/T 1984-2024 高压交流断路器.
- [9] GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关.
- [10] GB/T 20840.1-2010 互感器 第 1 部分：通用技术要求.
- [11] GB/T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范.
- [12] GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范.